

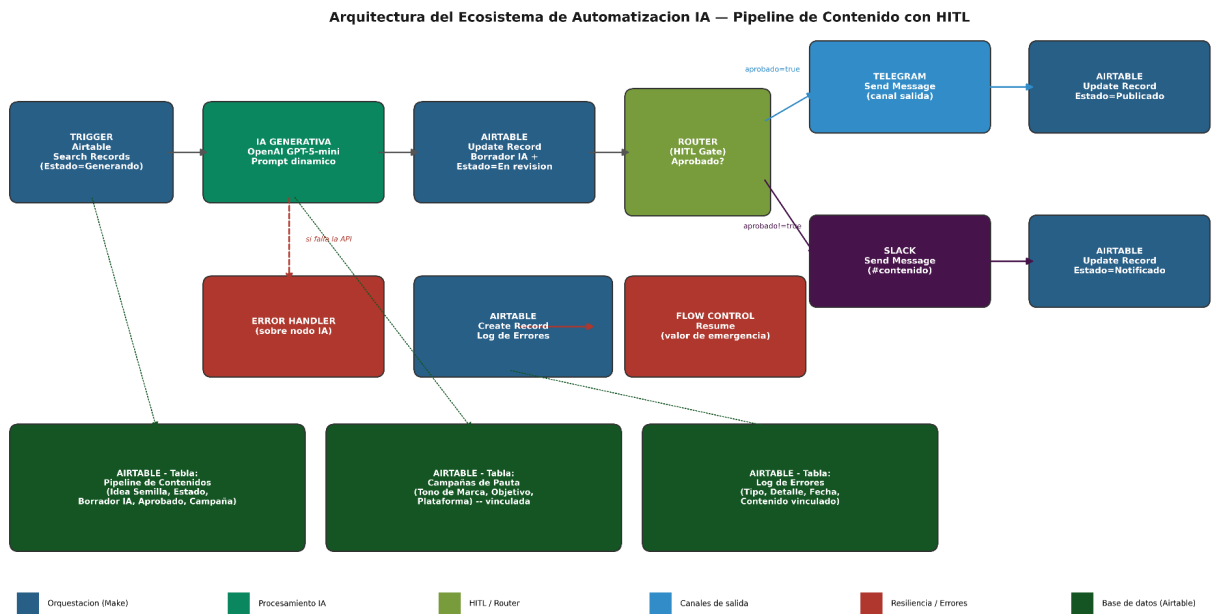
Entrega Final: Ecosistema de Automatización IA Autónimo para Negocios

Pipeline de Contenido con Control de Calidad (HITL) — Documentación Técnica

Caso de uso: automatización de generación de posts orgánicos para redes sociales, alineados dinámicamente al tono y objetivo de campañas de pauta activas (Meta Ads / Google Ads / LinkedIn Ads), con validación humana obligatoria antes de la publicación.

1. Mapa de Arquitectura del Sistema

El sistema integra un orquestador (Make), una base de datos relacional (Airtable), un motor de razonamiento (OpenAI GPT-3-mini Prompt dinámico) y dos canales de salida (Slack para alertas internas, Telegram como canal de distribución externa). El diagrama muestra el flujo completo, incluyendo la rama de resiliencia ante fallos de la API de IA.



Descripción del flujo:

- 1. **Trigger:** Airtable Search Records busca el registro con Idea Semilla cargada y Estado = "Generando".
- 2. **Procesamiento IA:** OpenAI (GPT-5-Nano) recibe un prompt estructurado con variables dinámicas (Idea Semilla, Tono de Marca, Plataforma) obtenidas mediante campos Lookup desde la tabla de campañas vinculada y genera el texto final del post.
- 3. **Persistencia intermedia:** Airtable Update Record guarda el borrador generado y cambia el Estado a "En revisión".
- 4. **Router / HITL Gate:** evalúa el campo booleano "Aprobado". Mientras no esté aprobado, notifica a Slack y detiene la publicación externa. Una vez aprobado, continúa hacia el canal de distribución.
- 5. **Salida externa:** Telegram (simulando la red social) publica el contenido aprobado, Airtable actualiza el Estado final a "Publicado".
- 6. **Resiliencia:** un Error Handler sobre el nodo de IA captura cualquier fallo de la API, registra el incidente en una tabla de log y permite que el flujo continúe con un valor de emergencia (Resume).

2. Estructuras de Datos Documentadas

La base "Pipeline de Contenidos" en Airtable contiene 3 tablas relacionadas, evitando datos aislados. El campo "Campaña" (link) en la tabla principal conecta cada pieza de contenido con su campaña de pauta y los campos Lookup traen automáticamente el tono y la plataforma sin necesidad de cargarlos manualmente ni hardcodearlos en el prompt.

Tabla: Pipeline de Contenidos (principal)

Idea Semilla	Texto largo	Input inicial que dispara la generación
Estado	Single select	Generando → En revisión → Notificado / Publicado
Borrador IA	Texto largo	Contenido generado por la IA
Aprobado	Checkbox	Semáforo de validación humana (HITL)
Campaña	Link to record	Vínculo hacia la tabla Campañas de Pauta
Tono de Marca (lookup)	Lookup	Traído automáticamente desde la campaña vinculada
Plataforma (lookup)	Lookup	Traído automáticamente desde la campaña vinculada

Fecha de creación / Última modificación	Fecha de creación	Trazabilidad temporal
---	-------------------	-----------------------

Tabla: Campañas de Pauta (relacionada)

Nombre de Campaña	Texto	Identificador de la campaña de pauta
Tono de Marca	Texto largo	Directriz de estilo, consumida dinámicamente por el prompt
Objetivo de Campaña	Single select	Awareness / Conversión / Tráfico / Engagement
Plataforma	Single select	Meta Ads / Google Ads / LinkedIn Ads

Tabla: Log de Errores (relacionada, resiliencia)

Tipo de Error	Single select	API IA / Dato faltante / Airtable / Otro
Detalle	Texto largo	Mensaje de error real, capturado dinámicamente del módulo falló
Contenido	Link to record	Vínculo hacia la fila de Pipeline de Contenidos afectada
Fecha	Created time	Timestamp automático del incidente

Esquema JSON de transferencia (Airtable → Make → OpenAI)

Estructura simplificada del bundle que via Make hacia el nodo de IA, con las variables dinámicas ya resueltas desde Airtable (sin ningún valor hardcodeado):

```
{
  "record_id": "recXXXXXXXXXXXXXXX",
  "idea_semilla": "Rutina de skincare segun tu signo del zodiaco...",
  "campana": {
    "nombre": "Campaña de Awareness",
    "tono_de_marca": "Calido, juvenil, chic",
    "objetivo": "Awareness",
    "plataforma": "Meta Ads"
  },
  "estado_actual": "Generando"
}
```

Esquema de la respuesta de la IA que Make escribe de vuelta en Airtable:

```
{
  "borrador_ia": "Este mes Leo llega con brillo y confianza. ",
}
```

```
"estado_actualizado": "En revisión"
}
```

3. Optimización de Costos — Matriz de Decisión

El sistema utiliza **GPT-5-Nano** como modelo principal para la tarea de generación de posts, por ser una tarea de salida corta y estructurada (menos de 900 caracteres), donde un modelo de gama alta no aporta beneficio proporcional a su costo. La siguiente matriz justifica esta elección y modela cómo escalaría la arquitectura si se agregaran tareas adicionales al ecosistema:

Generación de posts cortos (tarea actual del pipeline)	GPT-5-Nano	Tarea de salida acotada y estructurada (menos de 900 caracteres). GPT-5 Nano es el modelo más económico de la familia, pensado justamente para tareas simples y de baja complejidad como clasificación o generación de texto corto, usar un modelo de gama alta acá encarecería la operación sin mejorar la calidad percibida del resultado.
Análisis de reportes de campaña densos (ej. informes de rendimiento de 20+ páginas)	Claude Sonnet 5	Ventana de contexto amplia y mejor comprensión de lectura densa/técnica; tarea que nano/mini tiende a resumir mal o perder detalle, especialmente en documentos largos numéricos que requieren precisión.
Clasificación masiva no urgente (ej. 500+ ideas semilla o leads a procesar de una vez)	Batch API (cualquiera de los dos proveedores)	Descuento del 50% sobre el precio estándar de input/output al procesar en lote de forma asíncrona, ideal para tareas sin restricción de tiempo real.

Estimación de costo actual del pipeline (por corrida)

GPT-5-mini	~350	~250	~\$0.0004
Alternativa: GPT-4o	~350	~250	~\$0.006 (15x más caro)

Conclusión: para el volumen y complejidad de la tarea actual, GPT-5-Nano resulta la opción más eficiente en costo sin sacrificar calidad de salida. La arquitectura queda preparada para escalar hacia Claude o Batch API si el sistema incorporara tareas de mayor complejidad o volumen.

4. Seguridad y Resiliencia

4.1 Minimización de datos

El prompt enviado a la IA únicamente incluye los campos estrictamente necesarios para la tarea (Idea Semilla, Tono de Marca, Plataforma), no se envían datos personales de clientes, credenciales, ni

información sensible de las campañas de pauta. Las API Keys de las integraciones (Airtable, OpenAI, Slack, Telegram) están gestionadas exclusivamente mediante el sistema de conexiones de Make, nunca expuestas en texto plano dentro de los prompts, módulos ni en la documentación o video demo del proyecto.

4.2 Rutas de error (Error Handlers)

Se implementó un manejador de error sobre el nodo de IA, el punto más propenso a fallos: límites de tasa, timeouts o caídas de la API. Ante un fallo:

1. Se registra el incidente en la tabla **Log de Errores** (tipo de error, detalle del mensaje real capturado dinámicamente, y vínculo a la fila de contenido afectada).
2. Se aplica la **Directiva Resume**, que sustituye la respuesta faltante por un valor de emergencia ("No se pudo generar el contenido automáticamente. Revisar manualmente esta idea semilla."), evitando que el escenario completo se detenga o quede en estado de error.
3. El flujo continúa con normalidad hacia el Update Record y el Router, dejando evidencia clara para revisión manual posterior sin interrumpir la operación del resto del sistema.

4.3 Puntos de Human-in-the-Loop (HITL)

El sistema incorpora un punto de pausa obligatorio antes de cualquier publicación externa. El Router evalúa el campo booleano "Aprobado".

- **Mientras no está aprobado:** el contenido queda retenido en Estado "En revisión", se notifica al equipo por Slack, y el Estado pasa a "Notificado" para evitar alertas duplicadas en corridas posteriores del mismo escenario.

- **Una vez aprobado** (validación manual humana en Airtable): el flujo recién ahí publica el contenido vía Telegram y actualiza el Estado final a "Publicado".

Esto garantiza que ninguna pieza de contenido generada automáticamente llegue a un canal externo sin revisión humana previa, mitigando el riesgo reputacional de publicaciones automatizadas sin control de calidad.

4.4 Test de Estrés — Validación de rutas y filtros

Se ejecutó el flujo 5 veces, cubriendo caminos felices e infelices:

1. **Camino feliz (no aprobado)** → Router derivó correctamente a Slack, Estado pasó a "Notificado".
2. **Camino feliz (aprobado)** → Router derivó correctamente a Telegram, Estado pasó a "Publicado".
3. **Camino infeliz — Idea Semilla vacía** → el sistema no interrumpe el flujo ni genera un error explícito. La IA compensa la ausencia de datos usando el contexto disponible (Tono de Marca,

Plataforma, nombre de Campaña), generando contenido genérico relacionado a la plataforma en lugar de fallar. Esto evidencia una oportunidad de mejora: agregar una validación previa (Filter) que exija Idea Semilla no vacía antes de invocar a la IA, para evitar publicaciones genéricas sin intención editorial clara.

4. Camino infeliz — sin Campaña vinculada → los Lookups (Tono, Plataforma) llegan vacíos. El sistema genera contenido sin ningún tono de marca definido (post genérico de bienestar, sin alineación con el estilo "Cálido, juvenil, chic" esperado), evidenciando que el prompt no valida la presencia de contexto de marca antes de generar.

5. Campaña vinculada pero sin Tono de Marca: se creó una campaña de prueba con Plataforma y Objetivo definidos, pero Tono de Marca vacío. El resultado fue un post con el mismo estilo genérico a pesar de contar con Plataforma y Objetivo. Esto indica que el campo Tono de Marca es la variable de mayor peso para definir la identidad del contenido generado; su ausencia hace que el sistema caiga en un tono neutro de "bienestar genérico" independientemente de los demás datos disponibles. Conclusión general: se recomienda que el Filter previo al nodo de IA exija específicamente Tono de Marca no vacío (más que solo la existencia del vínculo a Campaña), ya que es el campo que determina si el contenido generado respeta la identidad de la marca.

5. Dashboard de control

Enlace público: <https://airtable.com/appwy28l2ZJXnkgiW/shrJEp3Y6Gq59IHuU>

El dashboard incluye una distribución del contenido por Estado (Generando / En revisión / Notificado / Publicado) y un contador de errores registrados en la tabla Log de Errores, permitiendo monitorear de un vistazo la salud operativa del pipeline.